Universidade Federal de Pernambuco
Departamento de Eletrônica e Sistemas

ES453 - Introdução a Python — 2º semestre de 2026
Prof. Hermano Cabral

2ª LISTA DE EXERCÍCIO

Deseja-se analisar os dados de um sensor no domínio da frequência. Os dados podem ser obtidos de uma porta serial ou de um arquivo, e são recebidos como uma sequência de pares de números inteiros de dois bytes onde o primeiro número representa o tempo da amostragem e o segundo, a tensão fornecida pelo sensor. O tamanho da sequência é fixo, embora deva ser configurável. Para obter os valores reais dessas grandezas, é necessário multiplicar os números inteiros por dois fatores escalares, um para cada grandeza. Esses fatores também devem ser configuráveis.

Você deve desenvolver um programa que receba estes dados e calcule a FFT da sequência recebida, apresentando o gráfico da sequência no tempo (com os fatores já escalonados) ao lado do gráfico da FFT.

Assuma que, se uma porta serial for usada, os dados são transmitidos continuamente com um intervalo de um segundo entre as sequências. Isso significa que, ao se iniciar a leitura de dados, é possível que se esteja no meio de uma sequência prévia. Você deve então descartar estes dados iniciais e esperar pela próxima sequência. Você pode usar a funcionalidade de *timeout* da biblioteca de serial do Python (pyserial) para detectar o intervalo de um segundo.

Caso a sequência de dados lidos do arquivo ou recebidos da serial não forem do tamanho esperado, emita uma mensagem de erro. Trate também erros como arquivo ou porta serial inexistente.

Para a configuração das constantes acima, use um módulo de Python para arquivos de configuração. Possíveis formatos são JSON, YAML ou INI.

Na implementação da leitura de dados, crie uma classe para cada modo (serial ou arquivo) com um método com a mesma assinatura (mesmo nome, mesmos parâmetros e mesmo tipo do valor de retorno). Eventuais customizações (nome do arquivo, velocidade de transmissão, etc) devem ser passadas através do construtor. Assim, o resto do programa pode ficar independente da fonte de dados.